Manual da Placa de Transformadores

Versão 1.0

Versão	Data	Autor	Comentários
1.0	17/02/2022	Vinicius Negri Machado	

Melhorias para as próximas versões:

- Aumentar distância entre os furos dos parafusos do dissipador de calor do CI 7812 e as trilhas de cobre;
- Aumentar o tamanho dos furos dos bornes banana fêmea;
- Aumentar o tamanho dos furos dos resistores de potência (problemas em algumas placas em que a cola utilizada para colar as placas de cimentícia entupiu alguns furos);
- Prever ponto de teste para a tensão regulada de 12V;
- Aumentar o *footprint* dos resistores de pré-carga R1, R2 e R3 (resistores usados são maiores que a distância adotada);
- Rever a furação dos porta-fusíveis (aproximar os furos para igualar aos terminais dos porta-fusíveis);
- Aumentar o tamanho das palavras ON e OFF;
- Aumentar os furos das ilhas de conexão do cabo trifásico (entradas A Rede, B Rede, C Rede). Usei uma broca de 1,5mm para poder passar o fio com facilidade;
- Estudar a mudança dos circuitos de acionamento dos leds (principalmente primário) para eventualmente se ter discriminação de falta de fase mais clara.

Sumário

1 Introdução 3

2 Circuito elétrico 3

3 Camadas de circuito impresso 7

ANEXO A: Proposta Placa de Trafos 9

Lista de Figuras

Figura 1: Diagrama Unifilar da placa de transformadores 3

Figura 2: Diagrama de comando da placa de transformadores 4

Figura 3: Esquemática da placa de transformadores 5

Figura 4: Esquema dos primários e secundários dos transformadores monofásicos 6

Figura 5: Camada de cobre inferior da placa 7

Figura 6: Camada de silkscreen superior da placa 8

Figura 7: Todas as camadas da placa juntas 8

Lista de Tabelas

Tabela 1: Relação entre o estado dos LEDs e o estado dos fusíveis no lado primário 6

1 INTRODUÇÃO

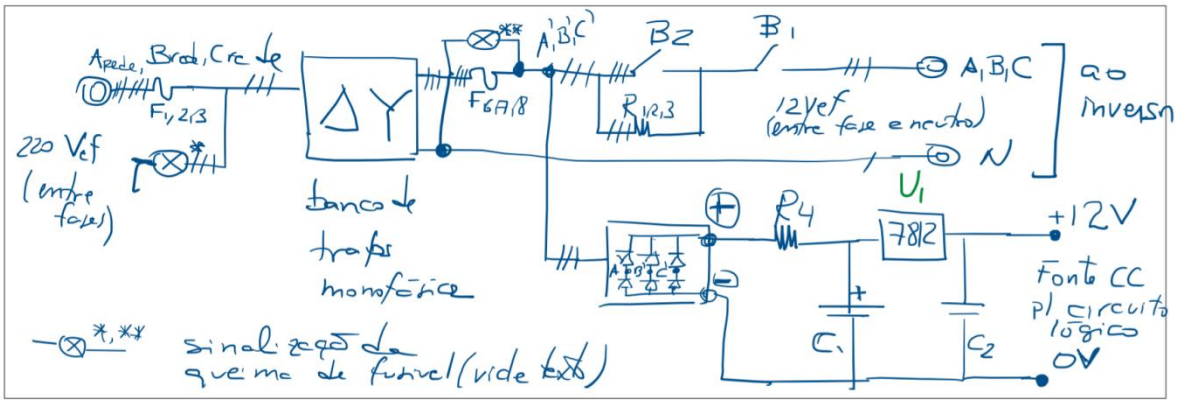
Esta documentação refere-se à placa de transformadores a ser usada em ensino de graduação e de pós-graduação no Laboratório de Eletrônica de Potência (LEP) do Departamento de Energia e Automação (PEA) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP) em conjunto com os módulos do kit didático.

É uma placa relativamente simples, sendo que sua complexidade se dá pela eletrônica implementada com o intuito de controlar sobretensões e dispositivo de pré-carga. Esta placa foi projetada para alimentar diretamente o módulo inversor do kit didático (quando este opera como conversor CA-CC) a partir da rede e para injetar potência na rede (quando o inversor opera como conversor CC-CA).

2 CIRCUITO ELÉTRICO

Abaixo temos o diagrama unifilar da placa de transformadores. Tal imagem foi retirada do anexo A, no qual as três partes da placa (transformadores, proteção de sobretensão e dispositivo de pré-carga) são explicadas e, quando necessário, dimensionadas. A seguir será apresentado um breve resumo sobre a lógica de acionamento dos relés da placa de transformadores.

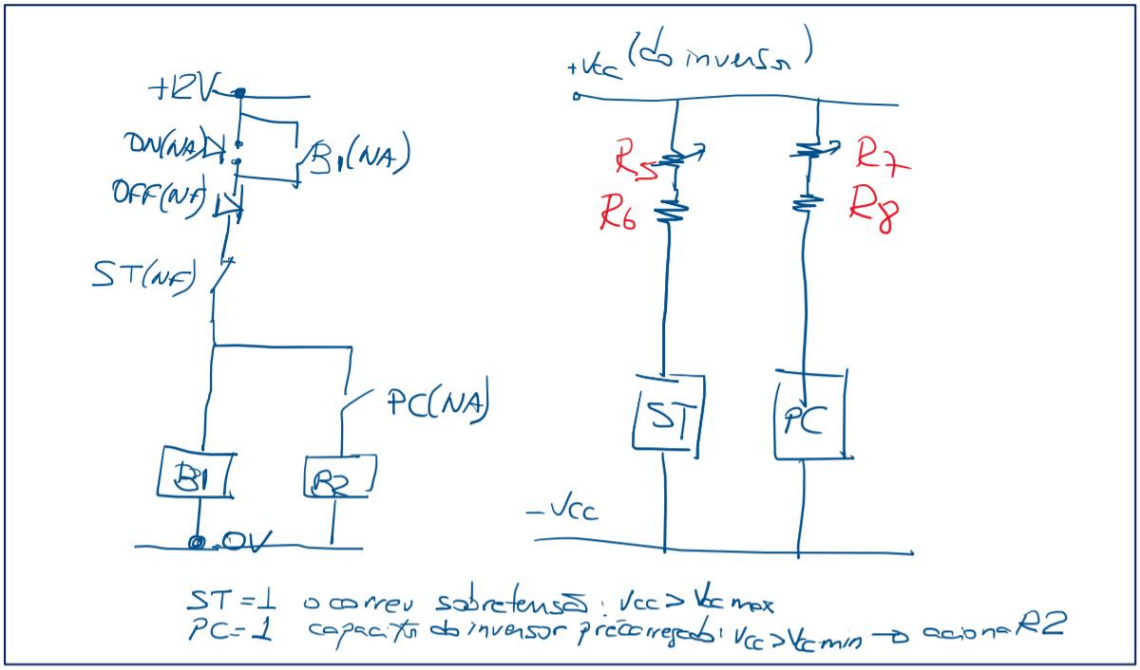
Figura 1: Diagrama Unifilar da placa de transformadores



Fonte: Lourenço Matakas Júnior

Na figura 2 tem-se o diagrama de comando da placa de transformadores. A partir dele, pode-se deduzir qual a sequência de ações e reações possíveis na interação do kit didático (mais especificamente as placas de transformadores e inversora) com um ser humano. Essa figura também é proveniente do anexo A.

Figura 2: Diagrama de comando da placa de transformadores



Fonte: Lourenço Matakas Júnior

No início (placa de transformadores acabou de ser ligada) as bobinas dos relés B1 e B2 estão desenergizadas, logo os bornes A, B, C e N (que vão para a placa inversora) não estão conectados ao secundário do transformador.

O circuito do relé de sobretensão (compreendido pelo trimpot R5, resistor R6 e a bobina ST do relé RU617112) foi projetado para acionar o contato normalmente fechado (NF) do relé ST quando a tensão do inversor (+VCC –VCC) for igual ou maior que 43 volts. Já o circuito do relé de pré-carga (compreendido pelo trimpot R7, resistor R8 e bobina PC do relé SH1NAC2) foi projetado para acionar o contato normalmente aberto (NA) do relé PC quando a tensão do inversor for igual ou maior que 27 volts.

Quando a tensão VCC é 20% maior que seu valor nominal (36 volts), tem-se uma sobretensão e o contato NF de ST será aberto, acarretando a desergização da placa inversora. O contato NA de PC é fechado quando a tensão VCC atinge o valor de 27 volts, que é cerca de 10% abaixo do valor nominal.

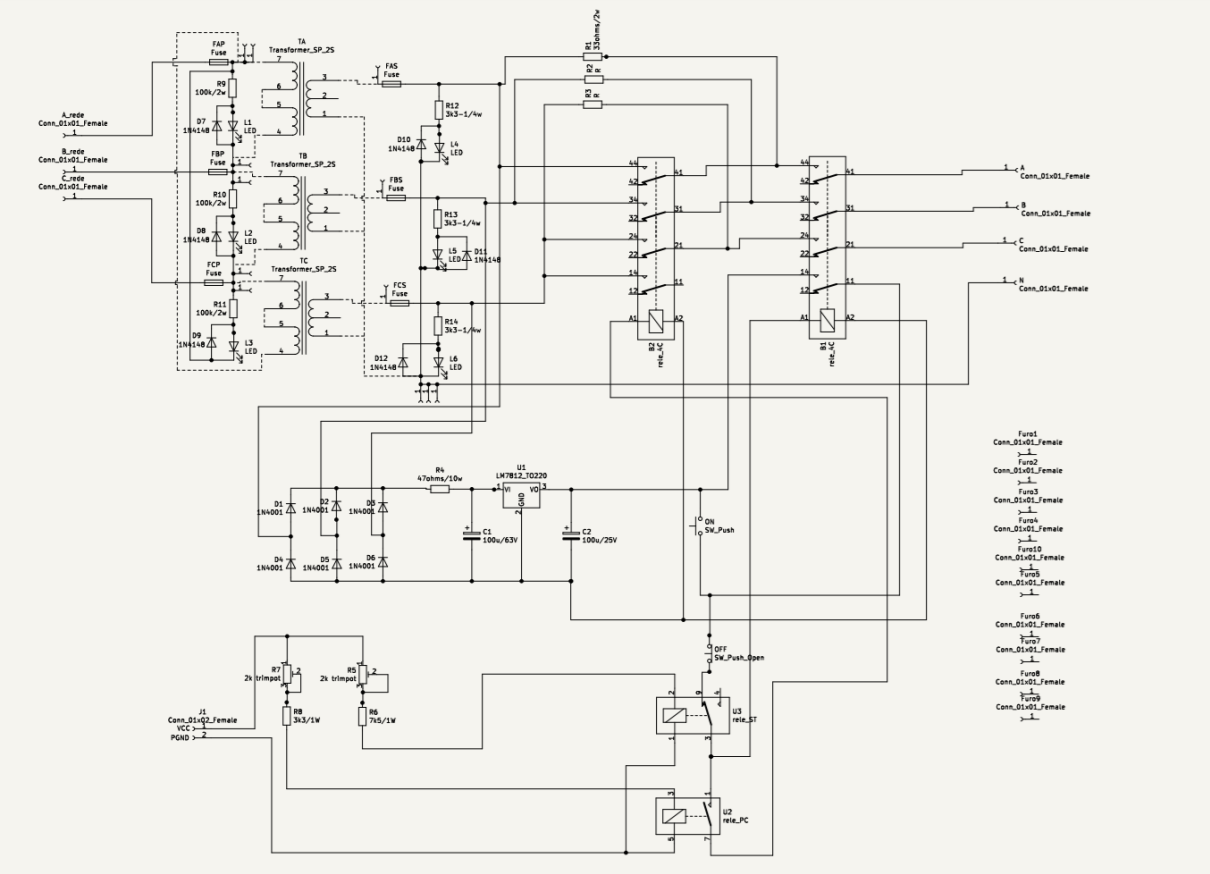
O primeiro passo a se tomar (assim que a placa é energizada por meio da rede no lado do primário do transformador) é pressionar o botão ON. A bobina B1 será acionada, conectando o secundário do transformador aos bornes da placa inversora por meio dos resistores R1, R2 e R3, que são os resistores de pré-carga. O contato NA de B1 será fechado, fechando o contato de selo (o botão ON perde

sua utilidade). Agora apenas o botão OFF ou uma eventual sobretensão podem causar a desenergização da placa inversora.

Depois de algum tempo os capacitores da placa inversora já terão carregado (os resistores de pré-carga servem para evitar uma carga abrupta dos capacitores da placa inversora, o que resultaria no surgimento de correntes elevadas) e o contato NA de PC será fechado, o que causará o curto circuito dos resistores de pré-carga (uma vez que estes estarão em paralelo com trilhas de cobre). Com isso, a função de pré-carga da placa de transformadores estará cumprida.

Na figura 3 vemos o esquemático do circuito elétrico da placa feito no software KiCad 6.0, a partir do diagrama unifilar da figura 1.

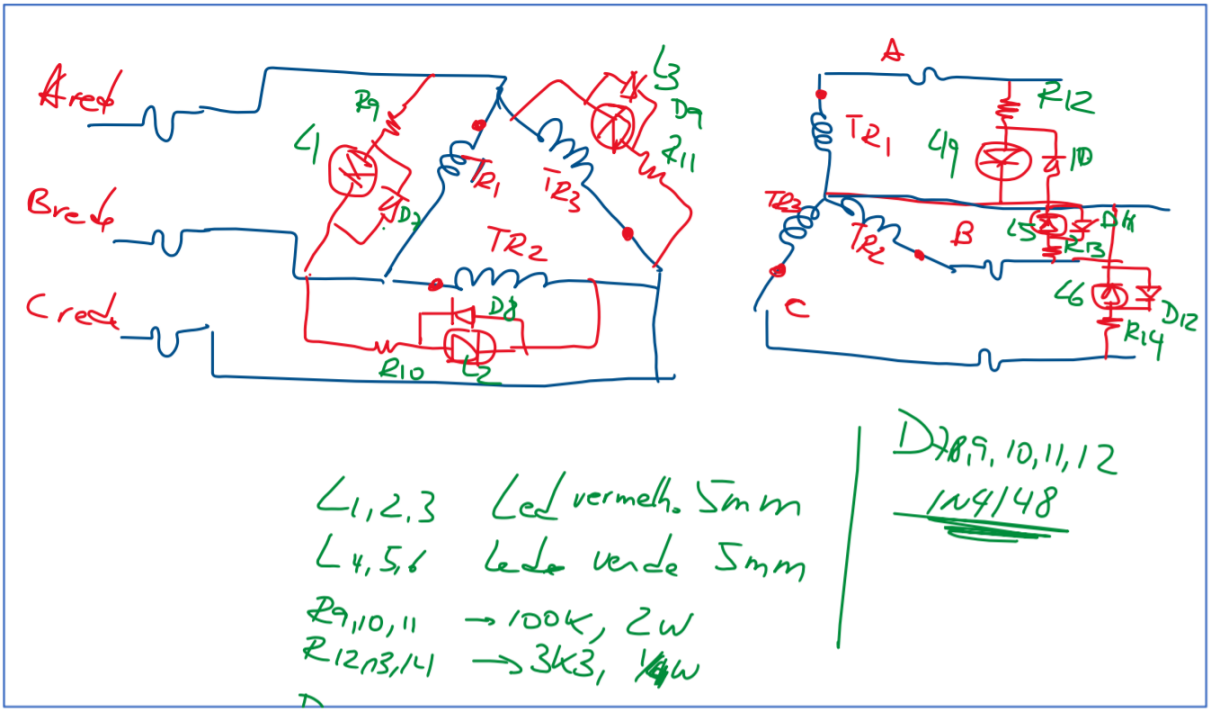
Figura 3: Esquemática da placa de transformadores



Fonte: Próprio Autor

Além do circuito de sobretensão apresentado anteriormente também há fusíveis para prevenir acidentes tanto do lado do primário quanto do secundário. Na figura 4 tem-se um esquema do lado dos primários dos transformadores da placa, ligados em triângulo, e do lado dos secundários, ligados em estrela. Essa figura foi obtida no anexo A.

Figura 4: Esquema dos primários e secundários dos transformadores monofásicos



Fonte: Lourenço Matakas Júnior

Quando um fusível se abre no lado secundário, o que ocorre é que o LED correspondente à fase do fusível que abriu apaga, sendo essa a lógica dos LEDs dos fusíveis do lado dos secundários dos transformadores, cada fase possui um LED correspondente que fica aceso enquanto o fusível daquela determinada fase não tiver sido cortado.

Já no lado primário, onde as bobinas primárias dos transformadores estão ligadas em triângulo, a lógica é diferente. Quando uma fase é cortada o que ocorre é que dois dos três LEDs irão brilhar menos intensamente, seguindo a seguinte relação apresentada na tabela 1:

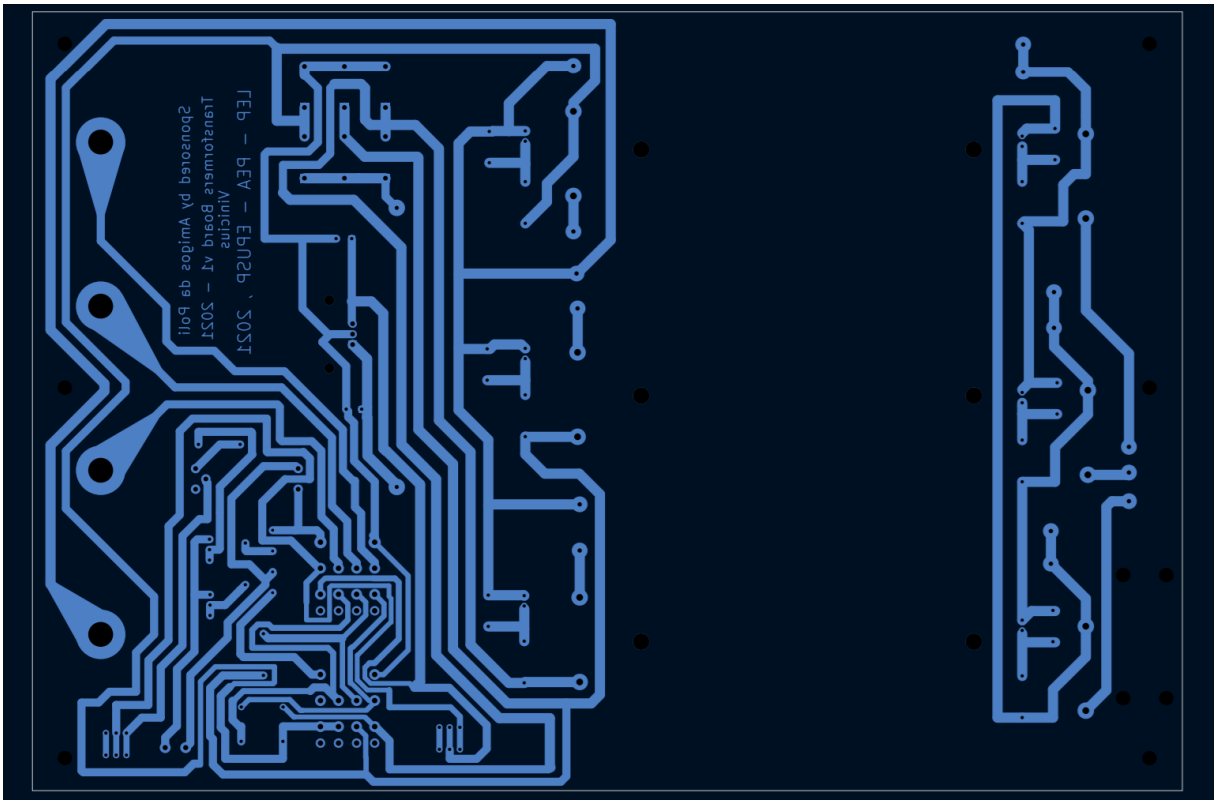
Tabela 1: Relação entre o estado dos LEDs e o estado dos fusíveis no lado primário

LED L1 (AB)	LED L2 (BC)	LED L3 (CA)	**Fase cortada**
Brilho forte	Brilho forte	Brilho forte	Nenhuma
Brilho fraco	Brilho fraco	Brilho forte	B
Brilho fraco	Brilho forte	Brilho fraco	A
Brilho forte	Brilho fraco	Brilho fraco	C
Apagado	Apagado	Apagado	Duas ou mais fases

3 CAMADAS DE CIRCUITO IMPRESSO

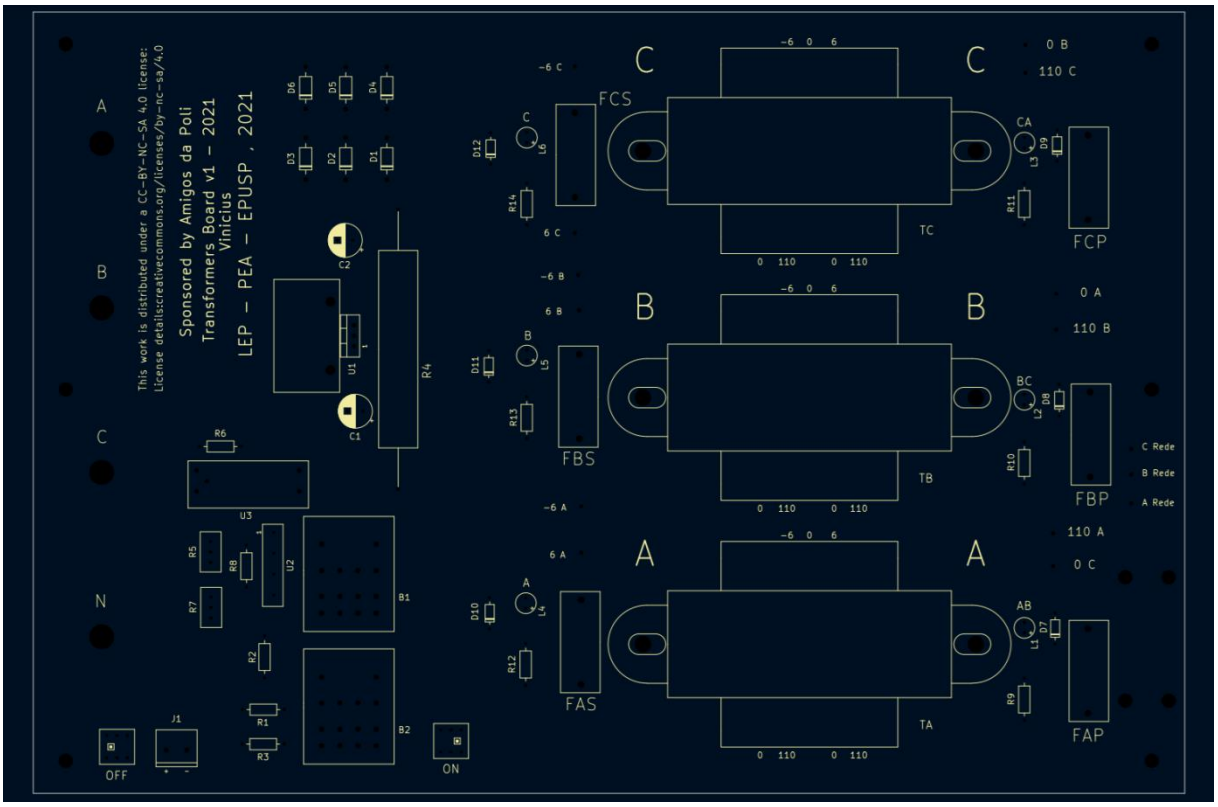
A placa foi toda projetada em apenas uma camada de cobre (cobre inferior). Na figura abaixo podemos ver a camada de cobre inferior, na figura seguinte a camada superior de silkscreen e, na figura 5, todas as camadas de circuito impresso unidas. O layout, assim como o esquemático, foi feito no software KiCad 6.0.

Figura 5: Camada de cobre inferior da placa



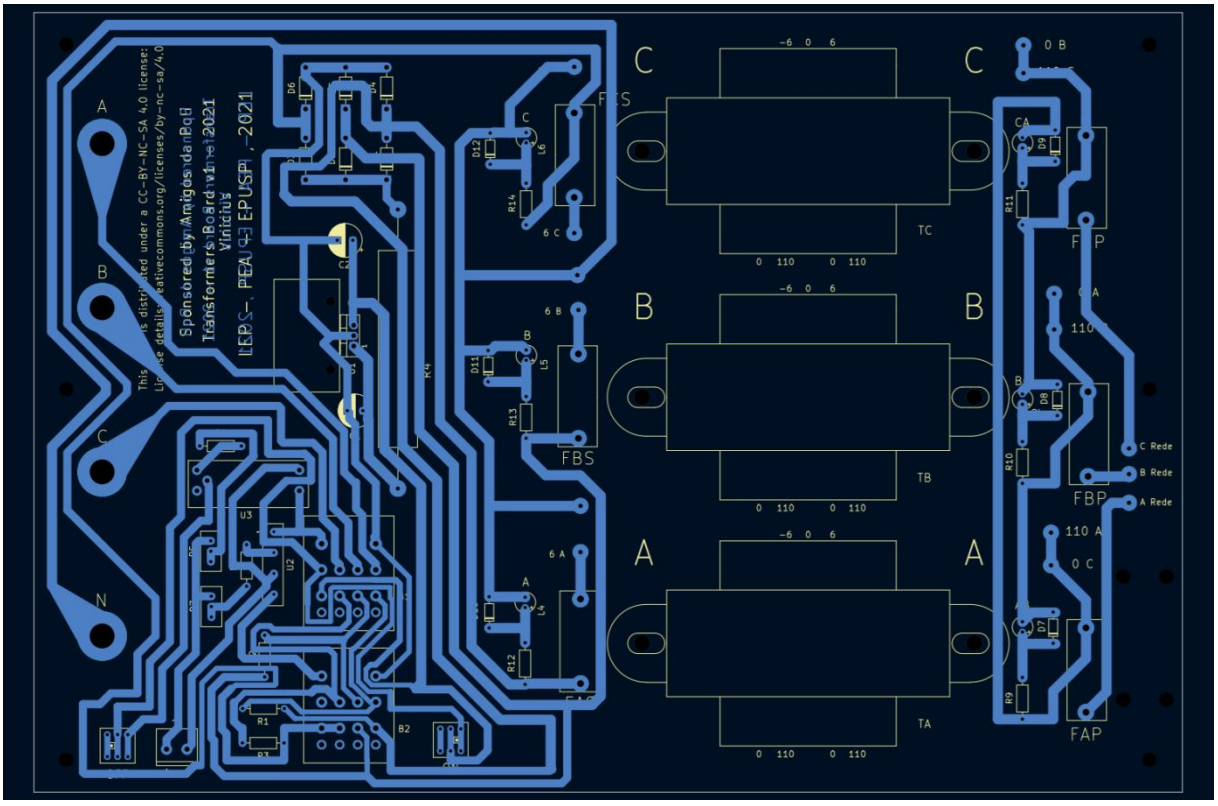
Fonte: Próprio Autor

Figura 6: Camada de silkscreen superior da placa



Fonte: Próprio Autor

Figura 7: Todas as camadas da placa juntas



Fonte: Próprio Autor

ANEXO A: Proposta Placa de Trafos